



Pablo Martínez Agulló

PhD en Física
I + D + i
Inteligencia Artificial

Doctor en Física y Especialista en Inteligencia Artificial, transformando la investigación científica en innovación empresarial. Actualmente, Senior AI Engineer en el Departamento de Innovación de Indra, liderando la I+D de Agentes de IA para llevar productos a la frontera tecnológica. Mi base en el análisis de datos a gran escala (ATLAS/CERN) se aplica ahora a la orquestación de agentes, la ingeniería RAG y la experimentación con LLMs.

ESTUDIOS

2018-2024

Doctorado en Física | Universitat de València

2016-2017

Master en Física Avanzada | Universitat de València

2015-2016

Erasmus (master) | RTWH Aachen University

2011-2015

Grado en Física | Universitat de València

EXPERIENCIA

Septiembre 2025 - Presente



Indra | Ingeniero de IA

- Investigación en IA agéntica
- Agentes planificadores y metacognitivos

Septiembre 2024 - Septiembre 2025



Mercadona | Ingeniero de IA

- Diseño de soluciones basadas en IA en un entorno de producción.
- Desarrollo apps de IA generativa (Gemini, Vertex AI) y ML clásico
- Sistemas de RAG con LangChain, FAISS, y DialogFlow CX
- Optimización matemática de procesos con Pyomo
- Computer Vision para documentación

Diciembre 2017 – Marzo 2024



IFIC/CERN | Investigador predoctoral

- Procesamiento de big data del exp. ATLAS
- Análisis estadístico de big data
- Desarrollo, optimización e integración de modelos de ML supervisado
- Conversión de teorías científicas a algoritmos
- Desarrollo colaborativo de software
- Desarrollo e integración de herramientas para simulaciones (gemelos digitales)
- Desarrollo del servicio web para la monitorización del desempeño del detector de trazas de ATLAS
- Ponencias en conferencias nacionales e internacionales
- Responsable del detector interno de ATLAS en sala de control

Febrero 2020 – Septiembre 2021



Universitat de València | Docente

- Instrucción y evaluación de las asignaturas Electromagnetismo y Laboratorio

Junio 2016 – Septiembre 2016



ESA | Becario

- NLP para análisis del impacto de productos divulgativos

ESTANCIAS

• Mayo – Julio 2022

CERN (Ginebra, Suiza)



• Septiembre – Diciembre 2018

CERN



• Marzo – Mayo 2018

CERN



DIVULGACIÓN

- Ponente y presentador del evento *70 años del CERN* (700+ asistentes, 2025)
- Colaborador del Podcast de física *Oscilador Armónico* (2023-2024)
- Presentación del evento público *10º aniversario del descubrimiento del bosón de Higgs* (700+ asistentes, 2022)
- Charlas para institutos: *¿De qué está compuesta la realidad?* (2022-2023)
- Vídeo *LHCRUN3* (20k+ reproducciones, 2022)
- Colaboración en la organización de la feria de ciencia *Expociencia* (2019-2022)

HARD SKILLS

- **Lenguajes:** Python, Bash, C++, SQL, R

- **IA:** Paquetes ML (XGBoost, Scikit-learn, PyTorch, Keras, TensorFlow) IA Generativa, Prompt Engineering, OCR, RAG pipelines. Frameworks de IA Agente (LangGraph, CrewAI, AutoGen)

- **Análisis de datos:** Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, SQL, ROOT, TMVA, BeautifulSoup, Análisis Estadístico, Ingeniería de Características (Feature Engineering), Visualización de Datos y Comunicación

- **Otras herramientas:** FastAPI, Flask, Django, LangChain, FAISS, DialogFlow CX, Pyomo, Poetry, UV, Docker, Kubernetes, CI/CD (Spinnaker, CloudBees), Google Cloud Platform (Vertex AI, Cloud Functions, Cloud Storage)

- **I+D:** Conversión de teorías científicas en algoritmos, modelado estadístico avanzado, simulaciones a gran escala, soluciones de IA específicas de dominio para investigación y negocio, y entrega de proyectos de ciclo completo desde PoC hasta producción

CONTACTO



pablo.martinez.agullo@gmail.com



<https://martinezagullo.github.io/>



+34 616747286



LinkedIn: pablo-martinez-agullo



scholar: Pablo Martínez-Agulló



orcid: 0000-0001-8925-9518



iNspire: @1788391



GitLab: @martinpa



GitHub: @MartinezAgullo

BECAS

- 2019: Beca ACIF de la Generalitat Valenciana para la contratación de personal investigador
- 2017: Becas de colaboración en centros de excelencia Severo Ochoa - CSIC

SOFT SKILLS

- Trabajo en equipo
- Autonomía
- Liderazgo
- Buenas habilidades comunicativas
- Solución de problemas creativa
- Experiencia en entornos internacionales
- Entusiasta del aprendizaje
- Gestión del tiempo y los plazos
- Pensamiento crítico

IDIOMAS

- Español :: Nativo
- Catalán :: Nativo
- Inglés :: Profesional (C2)
- Alemán :: Básico (A2)